Mikroműanyagok

booklet

ELŐSZÓ

Egy palack, amelyből iszol. A póló, amelyet viselsz. A telefon, amelyen az üzeneteidet olvasod. A műanyagok annyira átszövik a mindennapjainkat, hogy többnyire észre sem vesszük őket. Könnyűek, tartósak és sokoldalúak: élelmiszereket védenek, orvosi eszközök alapanyagai, és számtalan használati tárgyunkat teszik praktikussá. De mi történik velük használat közben, és miután már nincs rájuk szükségünk?

A történetük nem ér véget a szemetesnél. A környezetbe kerülő műanyagok aprózódhatnak, és parányi részecskék használat közben is leválhatnak róluk. Ezek a mikroműanyagok messzire juthatnak: jelen vannak a vizekben, a talajban és a levegőben, étellel, ivóvízzel vagy belégzéssel pedig mi is találkozhatunk velük. De mit jelent a jelenlétük, és hogyan tudjuk megállapítani, milyen következményekkel jár?

Itt kezdődik a tudományos gondolkodás: különbséget teszünk aközött, amit tudunk, amit feltételezünk, és amire még keressük a választ. Egy anyag kimutatása önmagában még nem bizonyítja, hogy betegséget okoz. Ehhez azt is meg kell értenünk, mekkora mennyiségben kerül a szervezetbe, mi történik vele odabent, és milyen körülmények között válthat ki káros hatást. A mikroműanyagok emberi egészségre gyakorolt kockázatának megítélésében még számos kérdés nyitott. A bizonytalanság további vizsgálatokat indokol: önmagában sem az ártalmatlanságot, sem a káros hatást nem igazolja.

A megoldás sem fér bele egyetlen mondatba. A műanyagok használatát nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni, és a helyettesítésük következményeit is mérlegelni kell. Érdemes megvizsgálni, hol nélkülözhetetlenek, hol használunk belőlük feleslegesen, hogyan kerülnek a környezetbe, és mely pontokon csökkenthető a szennyezés. Minél pontosabban értjük a probléma részleteit, annál célzottabb megoldásokat találhatunk az egyes részeire.

Ebben a füzetben erre a felfedezésre hívunk benneteket. Megnézzük, mitől olyan hasznosak a műanyagok, hogyan lesz belőlük mikroműanyag, és mit árulnak el róluk a kutatások. Közben azt is gyakoroljuk, hogyan érdemes kérdezni, bizonyítékokat mérlegelni és felismerni egy hangzatos állítás mögött a hiányzó információt. Mert egy összetett probléma megértése már az első lépés ahhoz, hogy tenni tudjunk érte.

A SCUP csapata

TARTALOMJEGYZÉK

01
A MŰANYAGOK ÁLTALÁBAN

02
A MIKROMŰANYAG FOGALMA

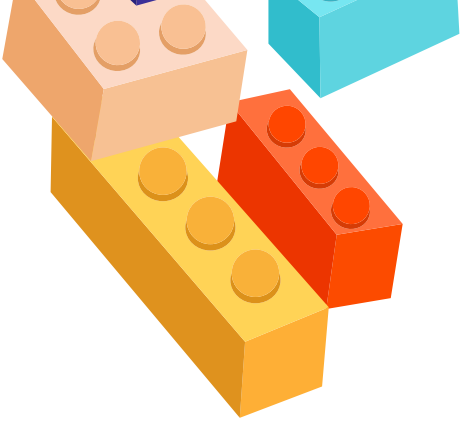
03
LÁTHATATLAN KÖRFORGÁS

04
HOGYAN HATHATNAK A MIKROMŰANYAGOK AZ ÉLŐLÉNYEKRE?

05
EMBERI KITETTSÉG ÉS LEHETSÉGES EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK

06
MEGELŐZÉS ÉS CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEK

07
FORRÁSOK



A MŰANYAGOK ÁLTALÁBAN

Molekuláris LEGO – így épülnek fel a műanyagok

DE MI AZ A POLIMER?

“Minden műanyag tartalmaz polimert, de nem minden polimer műanyag.”

A szerk.

A polimer szó a görög **polus („sok”) és meros („rész”)** szavak összetételéből származik, jelentése „sok részből álló”.
A polimerek **nagyon nagy molekulák**, amelyek sok kisebb építőelemből, úgynevezett monomerekből állnak. A monomerek egymáshoz kapcsolódva **hosszú láncokat** hoznak létre. Képzeljük el úgy, mint egy gyöngysort: **a gyöngyök a monomerek, a belőlük összeálló gyöngysor pedig a polimer.**

A POLIMEREK LEHETNEK TERMÉSZETESEK VAGY MESTERSÉGESEK

A **természetes polimerek** az élő szervezetek számára fontos szerepet töltenek be. Ilyen például a **DNS, amely az örökítő információt hordozza,** a fehérjék, amelyek számos életfolyamatban vesznek részt, vagy a **cellulóz, amely a növények sejtfalának fő alkotóeleme.**

A **mesterséges polimereket az ember állítja elő** különböző ipari eljárásokkal. Ezek közé tartozik például a **polivinilklorid (PVC),** amelyet csövek és ablakkeretek gyártására használnak, a **teflon**, amely tapadásmentes bevonatként ismert, valamint a **nejlon**, amelyből ruházati termékek és egyéb használati tárgyak készülne.

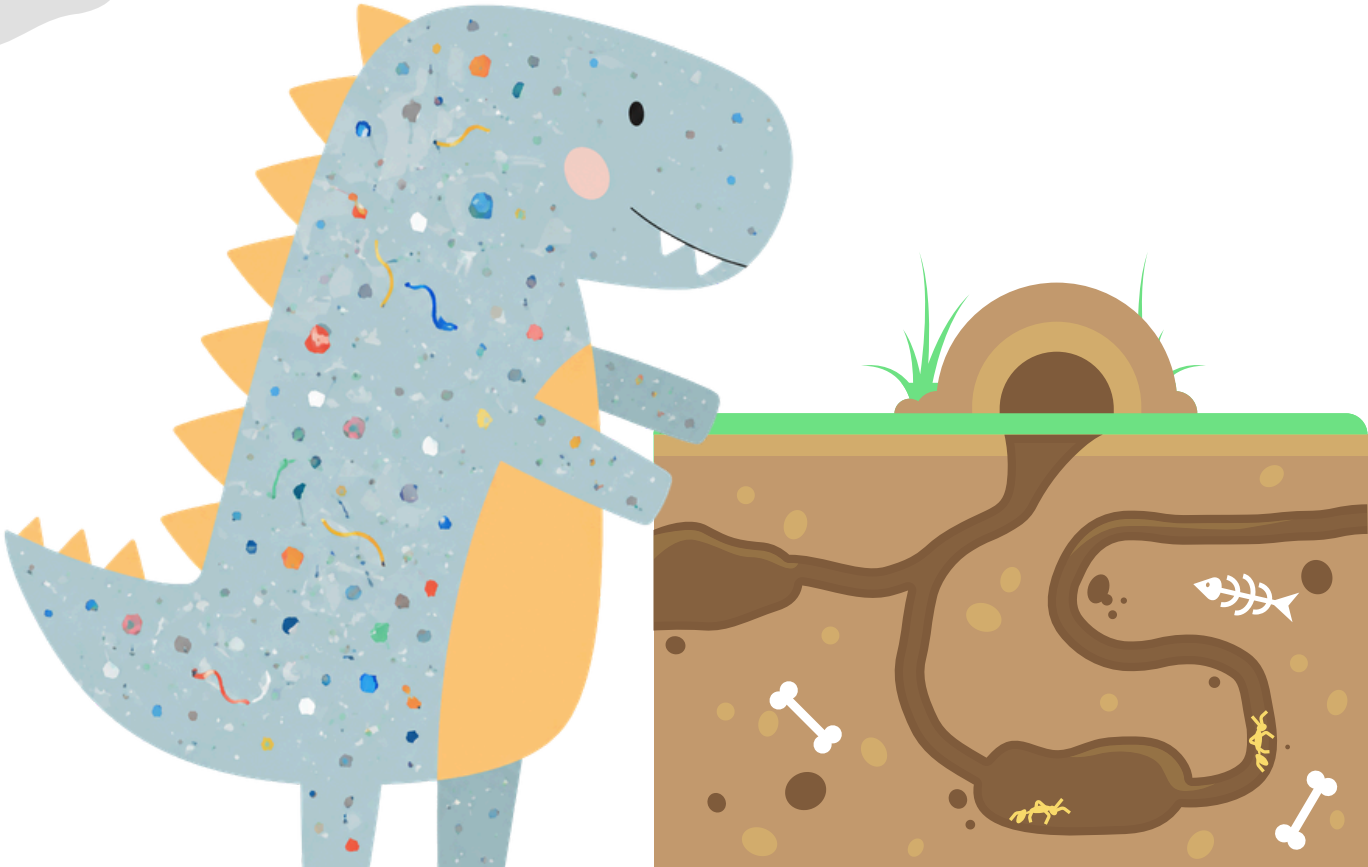
MŰANYAGOK EREDETE:

A műanyag dínó játékfigurák valódi dínókból vannak?

SZERVES ÜLEDÉK → KŐOLAJ → KÜLÖNBÖZŐ MESTERSÉGES MONOMEREK → POLIMEREK

A műanyagok olyan anyagok, amelyek fő alkotóelemei **mesterségesen előállított polimerek**. A polimerek mellett a műanyagok gyakran **különböző adalékanyagokat** is tartalmaznak, amelyek **javítják vagy módosítják** a tulajdonságaikat.

Bár a legtöbb műanyag szintetikus polimerből készül, nem minden szintetikus polimer számít műanyagnak. Ebben a bookletben az egyszerűség kedvéért a **mesterséges polimereket összefoglalóan műanyagoknak nevezzük**, ideértve a szintetikus **gumikat** és a **nejlont** is.



A MŰANYAGOK NÉPSZERŰSÉGÉNEK TITKA

Miért találkozunk műanyagokkal szinte mindenhol a mindennapokban? Miért készülnek belőlük palackok, csomagolások vagy akár autóalkatrészek?

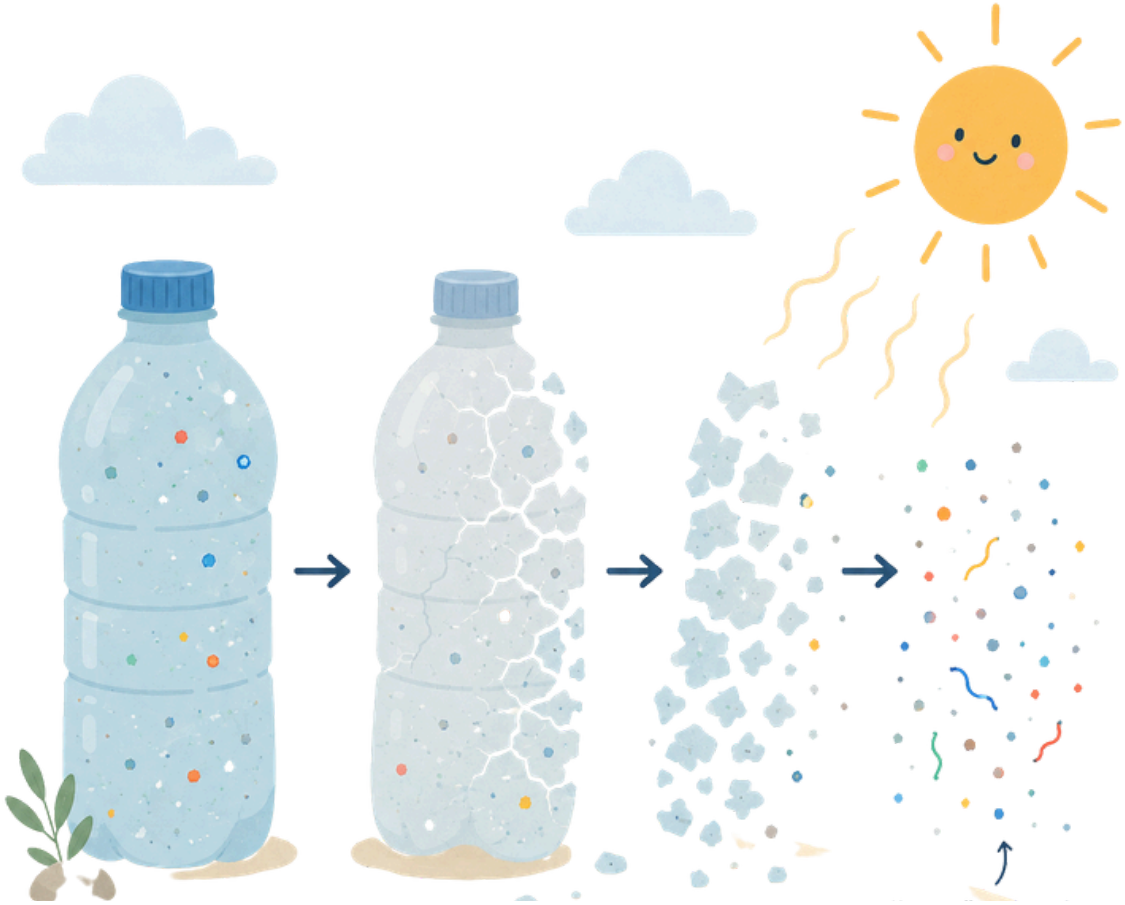
A válasz egyszerű: a műanyagok olyan különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek sok esetben nagyon **hasznossá teszik őket.** Ugyanakkor ezek a tulajdonságok nemcsak **előnyökkel,** hanem **hátrányokkal** is járhatnak.

A műanyagok előnyei

- **Könnyűek**, ezért egyszerű a szállításuk és használatuk.
- **Jól alakíthatók**, így sokféle formájú termék készíthető belőlük.
- **Ellenállnak számos vegyi anyagnak**, ezért gyakran használják csomagolásra és tárolásra.
- **Jó elektromos és hőszigetelők**, ezért fontos szerepük van az elektronikai eszközökben és az építőiparban.
- **Tulajdonságaik széles körben változtathatók**, így lehetnek kemények, rugalmasak vagy hajlékonyak.
- **Tartósak és időjárásállók**, ezért hosszú ideig használhatók.
- **Nagy mennyiségben viszonylag olcsón előállíthatók.**

A műanyagok hátrányai

- **Nagyon lassan bomlanak le,** ezért hosszú ideig a környezetben maradhatnak.
- **Napfény és hő hatására károsodhatnak**, rideggé válhatnak és töredezhetnek.
- **Egyes műanyagok előállítása és égetése környezetterheléssel jár,** mivel energiaigényes folyamat és káros anyagok is felszabadulhatnak.
- Egyes műanyagok adalékanyagai a használat vagy az **öregedés során a környezetbe juthatnak.**
- Többségük kőolajból vagy földgázból készül, amelyek **nem megújuló erőforrások.**



De mitől lesz egy műanyag kemény, rugalmas vagy éppen átlátszó?

A válasz a kémiai összetételében rejlik. A **műanyagok tulajdonságait** az alapjukat alkotó **polimerek és a hozzájuk adott adalékanyagok** határozzák meg. Ahhoz, hogy jobban megértsük a műanyagok viselkedését és felhasználását, érdemes megismerkedni a kémiai felépítésükkel is.

KÉMIAI KAMÉLEONOK – A MŰANYAGOK SOKSZÍNŰ KÉMIÁJA

Biztosan láttál már egy műanyag terméken olyan rövidítéseket, mint a **PE, PP vagy PS.** Ezek a jelölések azt mutatják meg, hogy **milyen típusú műanyagból készült** az adott tárgy. A műanyagok azonosítása nemcsak a gyártók számára fontos, hanem az **újrahasznosítást is megkönnyíti.**

Érdekesség

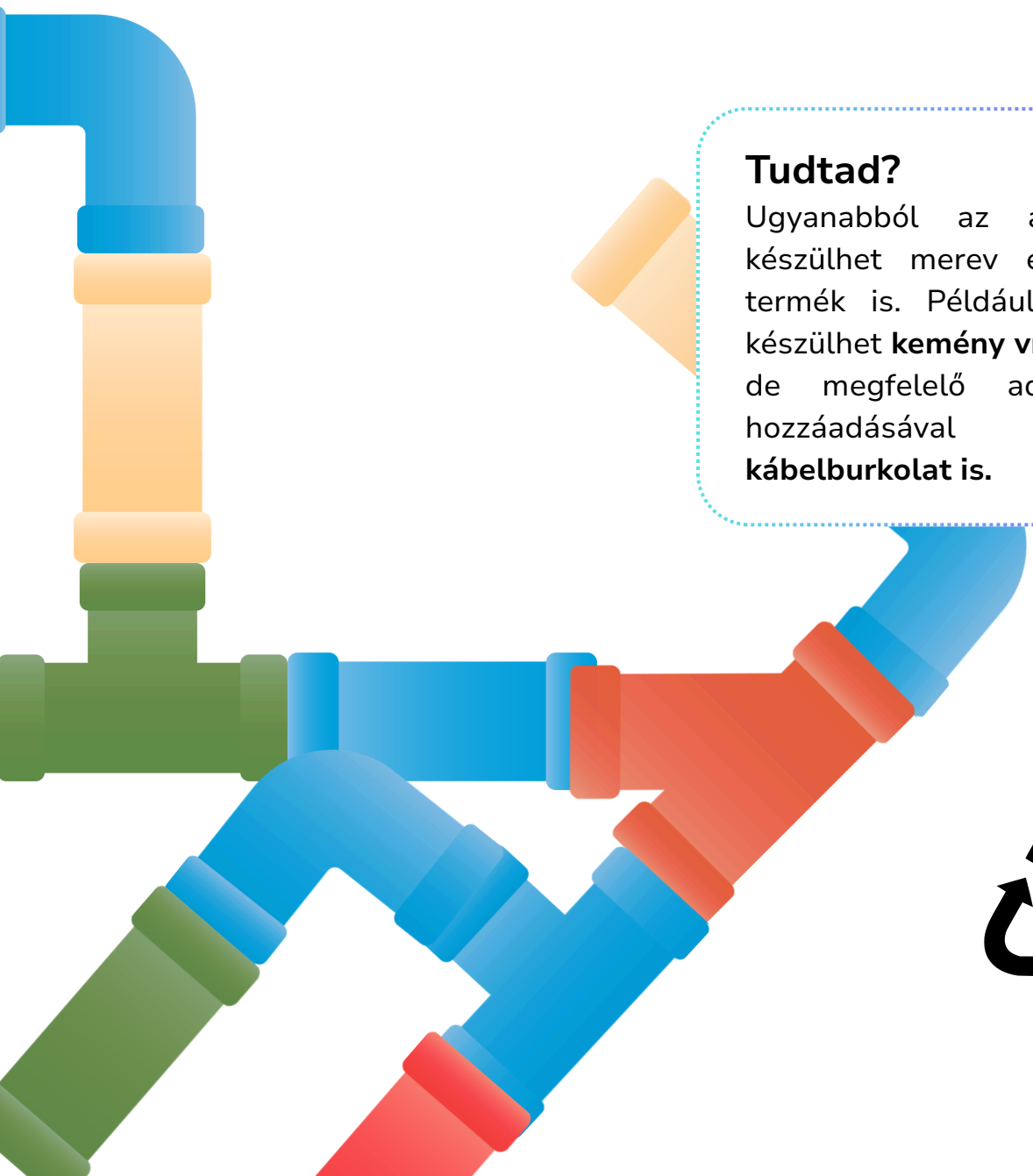
A bakelitet 1907-ben fejlesztette ki Leo Baekeland. Felfedezése mérföldkő volt a műanyagipar történetében, ezért gyakran az első valódi szintetikus műanyagnak nevezik. A bakelit térhálós szerkezetű műanyag, ezért megolvasztás után már nem alakítható újra.

Tudtad?

A köznyelvben **„bakelitlemeznek”** nevezett hanghordozók valójában **sosem készültek** bakelitből. A régi gramofonlemezek főként **sellakot tartalmaztak**, amely egy természetes, **rovarok által termelt gyanta,** a modern lemezek pedig többnyire **PVC**-alapú vinilből készülnek. A vinil eredetileg **színtelen és áttetsző**; a klasszikus fekete színt a **hozzáadott karbonfekete** adja, de más festékekkel színes vagy átlátszó lemezek is gyárthatók.

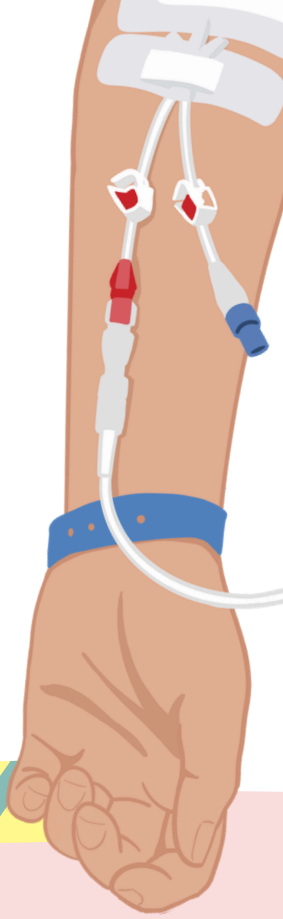
MIÉRT HASZNÁLNAK ADALÉKANYAGOKAT A MŰANYAGOKBAN?

A tiszta műanyag önmagában gyakran **nem rendelkezik** azokkal a tulajdonságokkal, amelyekre a mindennapi használat során szükség van. Ezért a gyártás során adalékanyagokat kevernek hozzá, amelyek javítják a műanyag tulajdonságait. Ezeknek köszönhetően a műanyag lehet például **rugalmasabb, színesebb, tartósabb, kevésbé gyúlékony vagy ellenállóbb a napsugárzással szemben**. Az adalékanyagoknak köszönhetően a műanyagok sokféle célra felhasználhatók, az **élelmiszer-csomagolástól** kezdve az **autóiparon át** egészen az **orvosi eszközökig**.

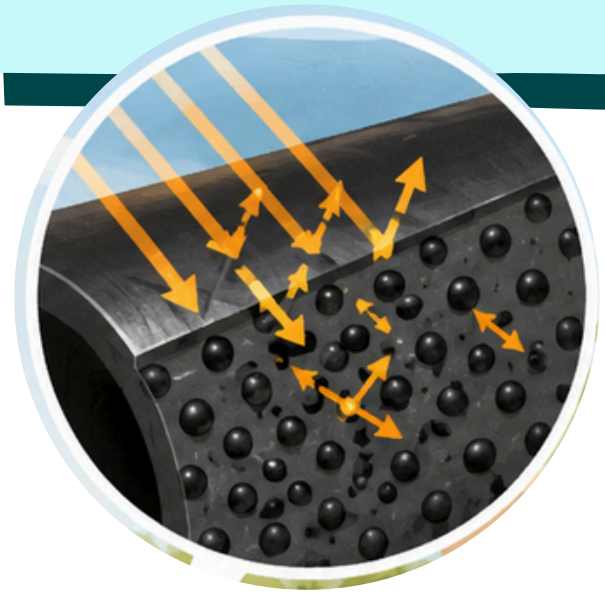


Tudtad?

Ugyanabból az alapanyagból készülhet merev és hajlékony termék is. Például a PVC-ből készülhet **kemény vízvezetékcső**, de megfelelő adalékanyagok hozzáadásával **rugalmas kábelburkolat is.**



ÉRDEKESSÉG:
A korom, amely „naptejet” ad a műanyagnak
A nap ultraibolya sugárzása idővel megtámadhatja a polimerláncokat: a műanyag kifakulhat, megrepedezhet és törékennyé válhat. A polietilénhez kevert koromrészecskék elnyelik és szétszórják az UV-sugárzás energiáját. Emiatt készül sok kültéri víz- és gázvezeték, kábelburkolat vagy autóalkatrész fekete műanyagból. A fekete szín tehát nem mindig divat: gyakran védelmi rendszer.



ÉRDEKESSÉG:
A láthatatlan műanyag, amely megjelenik a röntgenen
A legtöbb polimer alig nyeli el a röntgensugárzást, ezért a testben szinte láthatatlan. Ez veszélyes lenne például egy vékony katéter bevezetésekor. Ha azonban nagy rendszámú elemeket tartalmazó részecskéket – például bárium-szulfátot vagy volfrámot – kevernek a műanyagba, az eszköz kirajzolódik a röntgenképen. Az orvos így valós időben követheti, merre jár a katéter a beteg testében.

Fontos tudni, hogy a műanyagokban található adalékanyagokat mindig az adott felhasználási célra vizsgálják és engedélyezik. Ez azt jelenti, hogy **egy műanyag csomagolás biztonságos lehet arra a termékre, amelyhez tervezték, de nem feltétlenül más anyagok tárolására.** Például egy tusfürdős flakont nem biztos, hogy arra teszteltek, hogyan viselkedik, ha alkoholt vagy más oldószert töltenek bele. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy **egyes adalékanyagok kioldódnak a műanyagból,** és bekerülhetnek a benne tárolt folyadékba. Ezért fontos, hogy a műanyag termékeket mindig rendeltetésszerűen használjuk, így elkerülhető, hogy nem kívánt vagy akár egészségre káros vegyületek jussanak a szervezetünkbe.

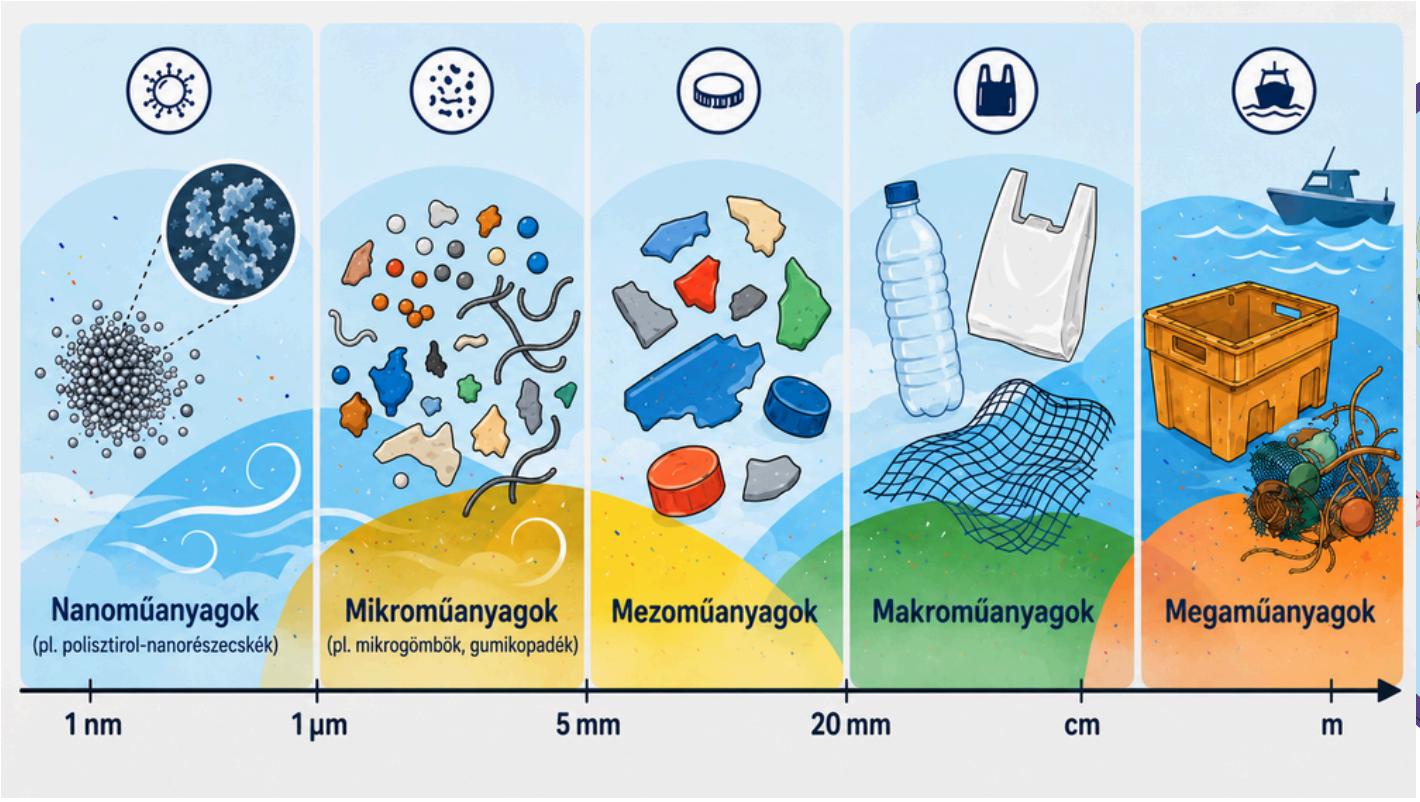
3. A MIKROMŰANYAG FOGALMA

Most, hogy tudjuk, a műanyagok **hosszú polimerláncokból** épülnek fel, nézzük meg, hogyan keletkeznek belőlük mikroműanyagok! A napfény, a hő és a mechanikai kopás fokozatosan meggyengítheti a műanyagot, amely így **egyre kisebb darabokra töredezik.**

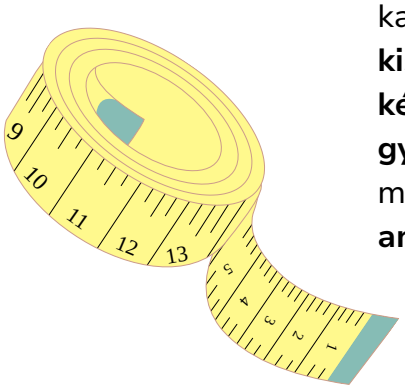
Az **5 milliméternél kisebb műanyagdarabokat mikroműanyagoknak nevezzük**. Az **1 mikrométernél** is **kisebb** részecskéket **nanoműanyagoknak** nevezzük.

Ezek tehát nem különálló monomerek, hanem még mindig rengeteg építőegységből álló apró polimerdarabok.

Szemléletes példa:
Egy körülbelül 5 grammos polietilén bevásárlózacskó nagyságrendileg 1023 ismétlődő egységből épül fel. Még egy mindössze 100 mikrométer átmérőjű mikroműanyag-szemcse is körülbelül 1016, vagyis tíz billiárd ilyen egységet tartalmazhat.

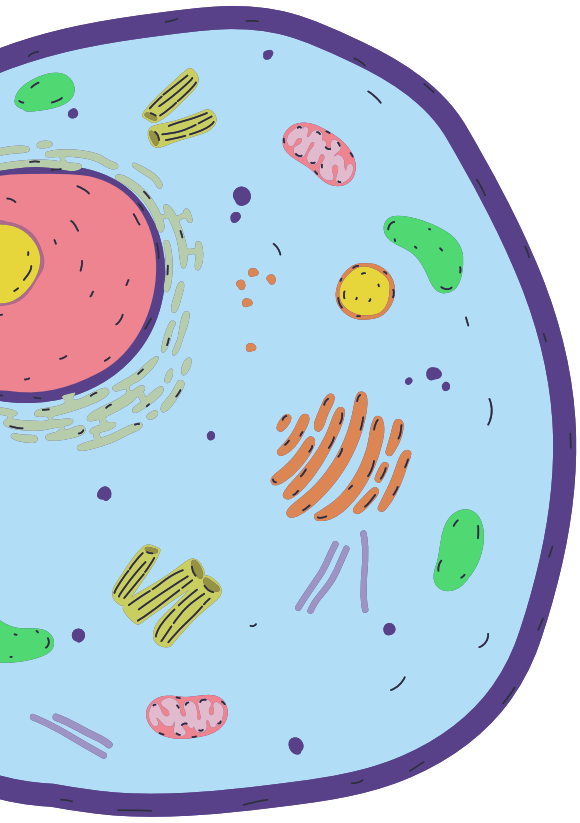


DE MIÉRT OLYAN FONTOS A RÉSZECSKÉK MÉRETE?



Minél kisebb egy műanyag részecske, annál könnyebben kerülhet kapcsolatba a környezetével. A méret azért különösen fontos, mert **minél kisebb egy részecske, annál nagyobb a felülete a saját térfogatához képest**. A felületén különböző vegyületek – például **növényvédő szerek, gyógyszermaradványok vagy fémek – kötődhetnek meg**, és mikrobák is megtelepedhetnek rajta. A **részecske ezért egyfajta „trójai falóként" más anyagokat vagy élőlényeket is magával szállíthat.**

A kisebb részecskék a szervezet számára is másként viselkedhetnek. Míg a **nagyobb darabok nehezebben jutnak át a biológiai határokon**, a mikro- és különösen a nanoméretű részecskék könnyebben kerülhetnek kapcsolatba a sejtekkel. Laboratóriumi és állatkísérletek szerint bizonyos nanoműanyagok egyes biológiai gátakon is átjuthatnak, de az még intenzív kutatás tárgya, hogy ez az **emberi szervezetben milyen mértékben történik meg, és milyen egészségi következményekkel járhat.**
Éppen ezért a kutatók ma már nemcsak a mikroműanyagokra, hanem a még kisebb nanoműanyagokra is kiemelt figyelmet fordítanak.



A MIKROMŰANYAGOK FORRÁSAI

Elsődleges mikroműanyagok

A mikroműanyagok keletkezésük alapján két nagy csoportba sorolhatók:
elsődleges és másodlagos mikroműanyagokra.
Az **elsődleges (primer) mikroműanyagokat eleve apró méretben gyártják:** ilyenek például a műanyagipari alapanyagként használt pelletek, a kozmetikai mikrogyöngyök és a műanyag csillámpor. Ezek a gyártás, szállítás vagy használat során kerülhetnek a környezetbe.

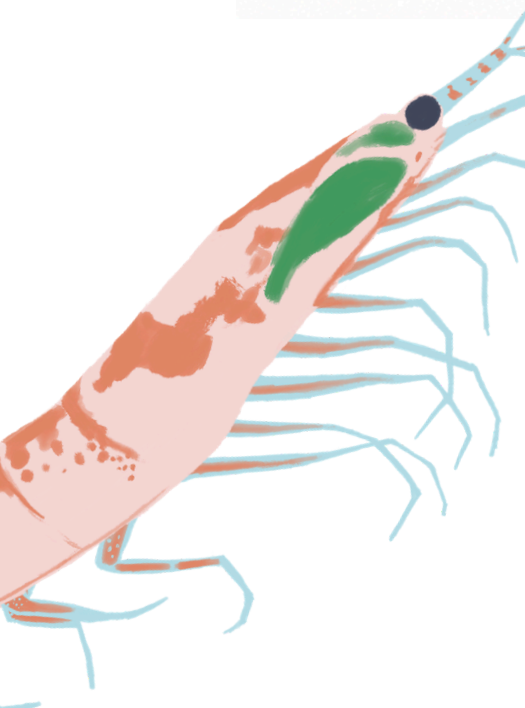
Nem minden csillám csillám!

A hagyományos dekorációs csillámpor gyakran apróra vágott, fémes bevonatú műanyag fóliából készül, ezért elsődleges mikroműanyagnak számít. A **kozmetikumok összetevői között MICA néven szereplő anyag (köznapi nevén csillám)** ezzel szemben nem műanyag, hanem a természetben is előforduló, lemezes szerkezetű **szilikátásványok** csoportja. Vékony rétegei visszaverik a fényt, ezért finomra őrölve ez adja például a **szemhéjpúderek, highlighterek és körömlakkok gyöngyházfényét.** Mivel nem polimer, a **mica nem mikroműanyag** – vagyis a csillogás önmagában még nem árulja el, miből készült egy termék.

HONNAN JÖNNEK A MIKROMŰANYAGOK?

Másodlagos mikroműanyagok

A **másodlagos (szekunder)** mikroműanyagok **nagyobb műanyag tárgyak töredezésével keletkeznek**. A **napfény, a hő, a szél, a hullámzás és a mechanikai kopás** hatására például palackokból, csomagolásokból, halászhálókból vagy autógumikból apró részecskék válhatnak le. Ide tartoznak a **szintetikus ruhák mosásakor keletkező mikroszálak is.**
A kutatások szerint a környezetben található mikroműanyagok jelentős része szekunder eredetű, vagyis nagyobb műanyag hulladékok lebomlásából származik.



A sarki krill is képes aprózni a műanyagokat

A kutatók 2018-ban azt vizsgálták, mi történik a mikroműanyagokkal, miután bekerülnek az élőlények szervezetébe. A kísérlet során az **antarktiszi sarki krilleket** (Euphausia superba) körülbelül **30 mikrométeres műanyag részecskékkel etették.** Meglepő módon azt találták, hogy az **emésztés során a részecskék tovább aprózódtak**, és akár 1 mikrométeres darabok is keletkeztek.

Ez azért fontos felfedezés, mert megmutatta, hogy a **műanyagok nem mindig változatlan formában haladnak át az élőlények szervezetén.** Az emésztőrendszerük képes még kisebb részecskékre törni a műanyagokat. Ez azt jelenti, hogy a műanyagok aprózódásához nemcsak a napfény, a hullámzás vagy más környezeti hatások járulhatnak hozzá, hanem maguk az élőlények is. **A kutatók ezt biológiai fragmentációnak nevezik.**

A DIVAT LÁTHATATLAN MIKROMŰANYAG-LÁBNYOMA

A **textíliák** viselés és mosás közben **apró szálakat veszítenek**. A pamutból, lenből, gyapjúból vagy selyemből származó szálak természetes eredetűek; **mikroműanyagnak a poliészterből, nejlonból, akrilból és más szintetikus polimerekből leváló mikroszálakat** nevezzük. Ezek a **szennyvízzel, a levegővel** vagy a **textilhulladékkal a vizekbe és a talajba kerülhetnek.**

A mikroműanyagok **nemcsak mosáskor** keletkeznek. Szálak válhatnak le már a gyártás és a viselés során is, a műanyag nyomatok, bevonatok, flitterek és más díszítőelemek pedig használat közben aprózódhatnak. Különösen sok szál szabadulhat fel az **első mosásokkor**, majd az a**nyag öregedésével és kopásával** ismét növekedhet a kibocsátás. **Ezért is problémás a fast fashion:** a ruhák gyakran sok műszálat tartalmaznak, gyorsan elhasználódnak, és rövid idő alatt újabb darabok váltják fel őket.

Mit tehetünk a csökkentésért?

- **Vásároljunk kevesebb ruhát**, és használjuk őket minél tovább. A javítás és a használt ruhák választása csökkenti az új termékek és az első mosások számát.
- **Csak akkor mossunk, amikor szükséges,** és válasszunk rövidebb, alacsonyabb hőmérsékletű programot.
- **Mossunk közel teljes, de ne túlzsúfolt géppel,** így a ruhák kisebb mechanikai terhelést kaphatnak.
- **Használjunk mikroszálfogó mosózsákot vagy mosógépbe szerelhető szűrőt.** Az összegyűjtött szálakat a vegyes hulladékba tegyük, ne mossuk a lefolyóba.
- Javítsuk meg, **adjuk tovább vagy gyűjtsük szelektíven** a már nem használt textíliákat.

SZÉPSÉG MINDENÁRON?

Kozmetikumok

A kozmetikumokban korábban **szándékosan is alkalmaztak apró műanyag részecskéket.** A **polietilénből** készült mikrogyöngyök például **arcradírokban, testradírokban** és egyes **fogkrémekben** segítették a tisztítást, míg más s**zilárd polimerek** a sminktermékek **állagát, fedését, csillogását** vagy tartósságát javították. Használat után ezek a részecskék a lefolyóba, majd a szennyvízzel a környezetbe kerülhettek.

A kozmetikumokban többféle szilárd műanyag részecske fordulhat elő. A **PE és a PP** szemcséket elsősorban **radírozó vagy állagjavító** anyagként, a **PMMA-t** és egyes poliamidokat pedig **púderekben és sminktermékekben** alkalmazhatják. A hagyományos **műanyag csillám gyakran PET-alapú,** és szintén elsődleges mikroműanyagnak számít.

Összefogás

Ezért ma a kutatók és a kozmetikai gyártók olyan természetes vagy könnyebben lebomló anyagokat fejlesztenek, amelyek ugyanazokat a kedvező tulajdonságokat biztosítják, de sokkal kisebb terhelést jelentenek a környezet számára.

Nem minden „poli-” mikroműanyag

Egy összetevő neve alapján **nem mindig dönthető el, hogy mikroműanyagról van-e szó.** Ehhez azt is tudni kell, hogy az adott polimer **szilárd részecske** vagy **folyadék,** mekkora a mérete, oldódik-e vízben, és mennyire képes lebomlani. A **PEG (polietilén-glikol) és a PPG (polipropilén-glikol) szintetikus polimer**. A kozmetikumokban többnyire vízoldható vagy folyékony összetevőként vannak jelen: **nedvességet kötnek meg, oldószerként működnek vagy javítják a termék állagá**t.

MIT TEHETÜNK A CSÖKKENTÉSÉRT?

Keressük a mikroműanyag-mentes jelölést, de nézzük meg, pontosan milyen feltételek alapján használja azt a gyártó.

Válasszunk megfelelő alternatívákat: radírozáshoz például cellulózt, keményítőt, szilícium-dioxidot, sót vagy cukrot, csillogó hatáshoz pedig ásványi micát használó termékeket.

Ne vásároljunk feleslegesen, és a megmaradt kozmetikumokat ne öntsük a lefolyóba.

Kerüljük a látható műanyag mikrogyöngyöket és PET-alapú csillámot tartalmazó termékeket.

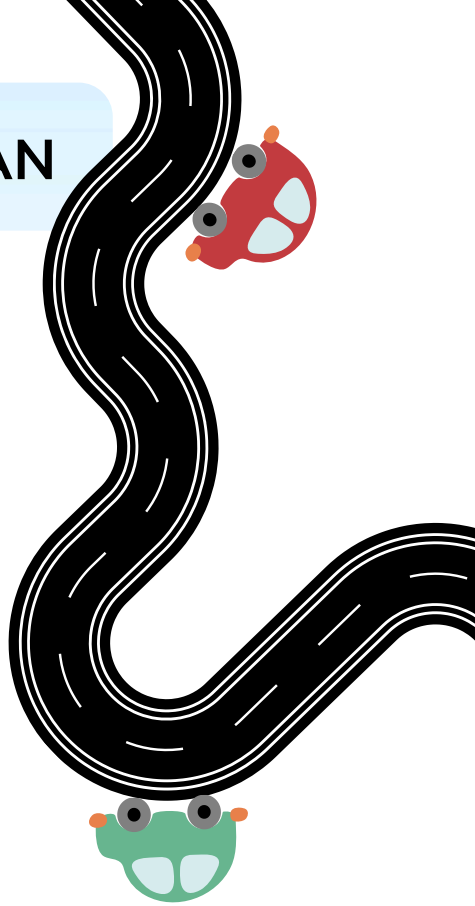
Részesítsük előnyben az átlátható összetevőlistát, utántöltést vagy kevesebb csomagolást kínáló termékeket.

Korláátozás

Az **Európai Unió 2023-ban korlátozta a szándékosan hozzáadott mikroműanyagok használatát.** A tisztító vagy radírozó mikrogyöngyökre a tilalom már életbe lépett, más kozmetikumokra pedig fokozatos átállás vonatkozik: a **leöblítendő termékeknél 2027-ig, a bőrön maradó készítményeknél 2029-ig, a smink-, ajak- és körömtermékeknél pedig 2035-ig tart az átmeneti időszak.**

MIKROMŰANYAG MINDEN KANYARBAN

Amikor egy jármű gyorsít, fékez vagy kanyarodik, a gumiabroncs és az **útburkolat közötti súrlódás apró részecskéket választ le**. Ezek nem tisztán gumiból állnak: szintetikus és természetes gumi, korom, különböző adalékanyagok, valamint az útburkolat és a fékek anyagai is keveredhetnek bennük. Ezért a **kutatók gyakran gumiabroncs- és útkopási részecskéknek** nevezik őket.

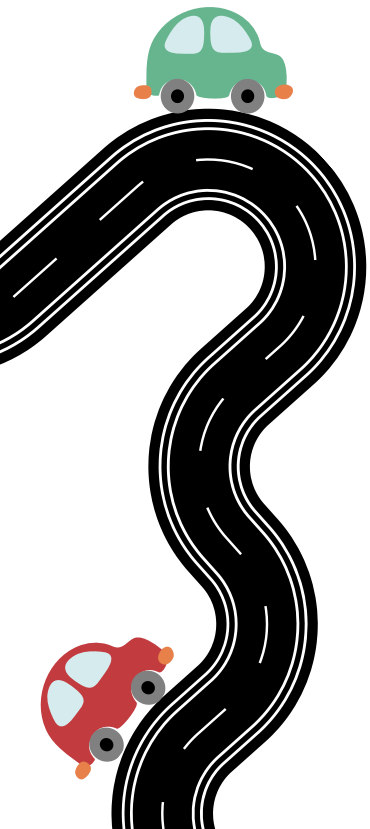


Számokban

A világon évente közel 2 milliárd gumiabroncsot gyártanak, amelyek használat közben folyamatosan kopnak. Egy európai összesítés szerint egy személyautó átlagosan körülbelül 110 milligramm abroncsanyagot veszít kilométerenként. Ez 10 000 kilométer alatt autónként több mint egy kilogramm részecskét jelenthet.

Hová kerülnek ezek a részecskék?

A részecskék nagy része az **úttesten vagy az utak menti talajban rakódik le.** Az eső a csapadékvízzel a **csatornákba, patakokba, folyókba és tavakba** moshatja őket, a **legkisebb** részecskék pedig a **levegőbe** is kerülhetnek. A szél nagy távolságokra szállíthatja őket, ezért gumiabroncsokból származó részecskéket távoli területeken is kimutattak.



Mit tehetünk a csökkentésért?

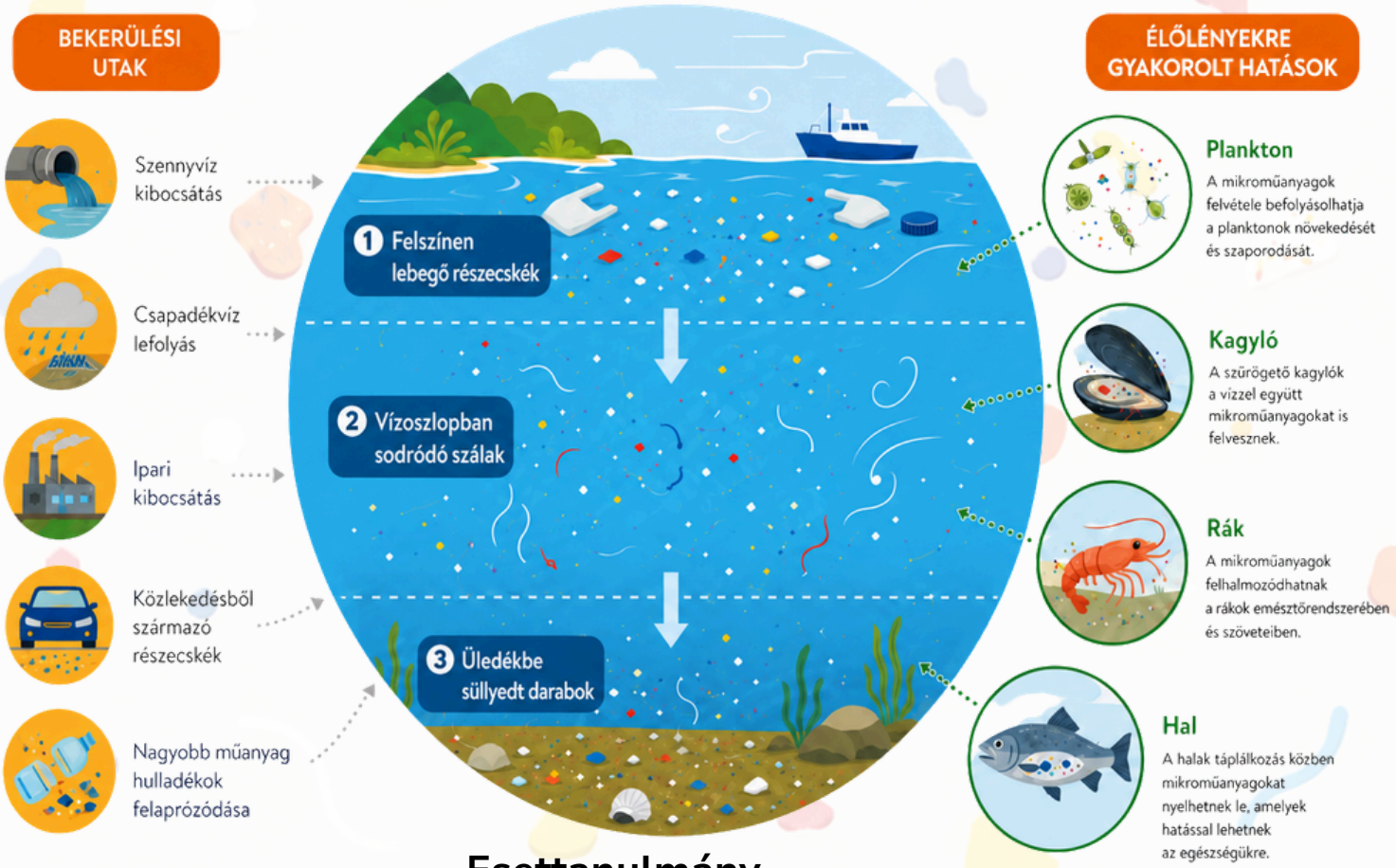
- **Használjuk kevesebbet az autót:** amikor lehet, válasszuk a gyaloglást, a kerékpárt, a tömegközlekedést vagy a közös autózást.
- **Vezessünk egyenletesebben:** a hirtelen gyorsítás, az erős fékezés, a nagy sebesség és a gyors kanyarodás fokozza az abroncsok kopását.
- **Figyeljünk az autó állapotára:** tartsuk a gyártó által előírt guminyomást, és ellenőriztessük rendszeresen a futómű beállítását.
- **Kerüljük a felesleges terhelést:** a nehezebb jármű és a nagyobb tömeg általában fokozza a gumik kopását.
- **Gyűjtsük megfelelően a használt abroncsokat:** ez megelőzi, hogy a hulladékká vált gumik tovább szennyezzék a környezetet, bár a vezetés közben keletkező részecskéket önmagában nem szünteti meg.

MIKROMŰANYAGOK A VÍZI KÖRNYEZETBEN

Évente becslések szerint **19–23 millió tonna műanyaghulladék jut vízi ökoszisztémákba.** A folyók különösen fontosak, mert a szárazföldi szennyezést továbbviszik a tengerek felé. Egy globális becslés szerint több mint **1000 folyó felelős a folyókból óceánba jutó műanyagszennyezés nagy részéért.**

A vízben a mikroműanyagok nem egyformán viselkednek. Vannak **felszínen lebegő** részecskék, **vízoszlopban sodródó szálak** és **üledékbe süllyedő** darabok. A mozgásukat befolyásolja az anyag sűrűsége, a forma, a méret, az áramlás, a vihar, az árvíz és az, hogy megtapadnak-e rajtuk élőlények vagy szerves anyagok.

A vízi élőlények **táplálkozás közben vehetik fel** ezeket a részecskéket. Különösen érintettek lehetnek a **planktonok, kagylók, rákok, halak** és más szűrögető vagy apró táplálékot fogyasztó fajok.



Esettanulmány

Sokáig úgy beszéltünk az óceáni műanyagszennyezésről, mintha az **közvetlenül a tengerparton kezdődne.** Egy globális becslés viszont azt mutatta, hogy a **folyók kulcsszereplők:** több mint 1000 folyó felelős a folyókból óceánba jutó műanyagszennyezés nagy részéért. A műanyag tehát gyakran nem ott válik tengeri problémává, ahol először eldobják. (Science)

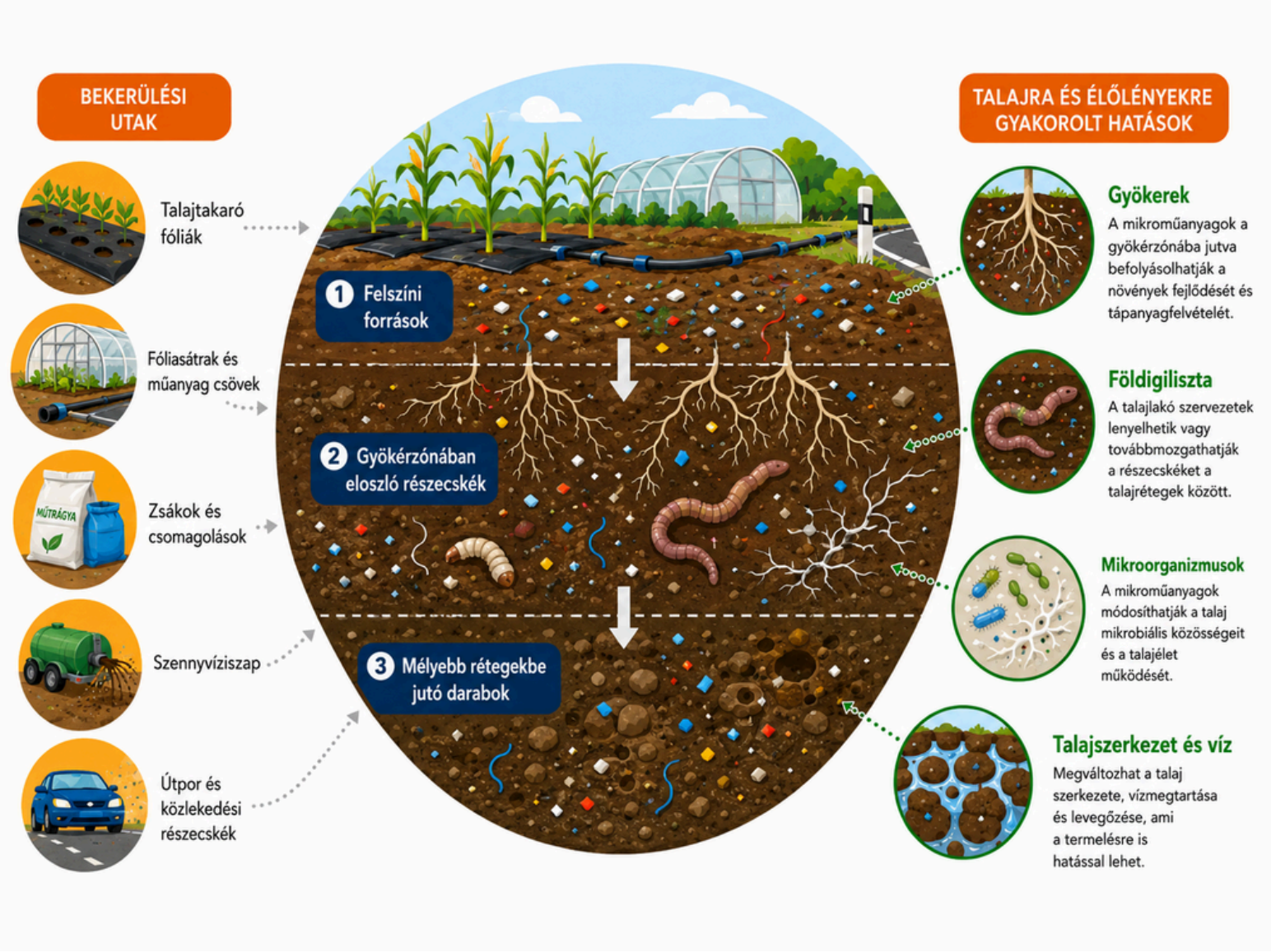
Egy utcai csikk, egy **patakparti zacskó vagy egy rosszul kezelt városi hulladék végül messzebbre juthat, mint gondolnánk.** A mikroműanyag nem helyben ülő szemét, hanem utazó anyag.

MIKROMŰANYAGOK A TALAJBAN

A **talaj** a mikroműanyagok egyik **fontos gyűjtőhelye** lehet. Ez különösen a **mezőgazdaságban érdekes, mert itt élelmiszernövényeket termesztünk**. Egyes kutatások szerint a mikro- és nanoműanyagok **kapcsolatba kerülhetnek gabonafélékkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel** és más terményekkel, ezért fontos vizsgálni, mennyi részecske van a mezőgazdasági talajokban.

A részecskék több forrásból érkezhetnek: **talajtakaró fóliákból, fóliasátrakból, műanyag csövekből, zsákokból, trágyás és műtrágyás csomagolásokból.** Ezek a napfény, hő, használat és kopás hatására apró darabokra töredezhetnek.
Fontos forrás lehet a szennyvíziszap is. A szennyvíztisztítás sok mikroműanyagot kiszűr a vízből, de ezek egy része az iszapban marad. Ha ezt mezőgazdasági területeken használják fel, a mikroműanyagok is bekerülhetnek a talajba.

A **talaj élő rendszer: baktériumok, gombák, rovarlárvák, földigiliszták és növényi gyökerek működnek benne együtt.** A mikroműanyagok **megváltoztathatják a talaj szerkezetét**, vízmegtartását és levegőzését, így közvetve a növényekre és az élelmiszertermelésre is hatással lehetnek. Tehát a mezőgazdasági talajok mikroműanyag-szennyezése fontos kutatási és környezet-egészségügyi kérdés.

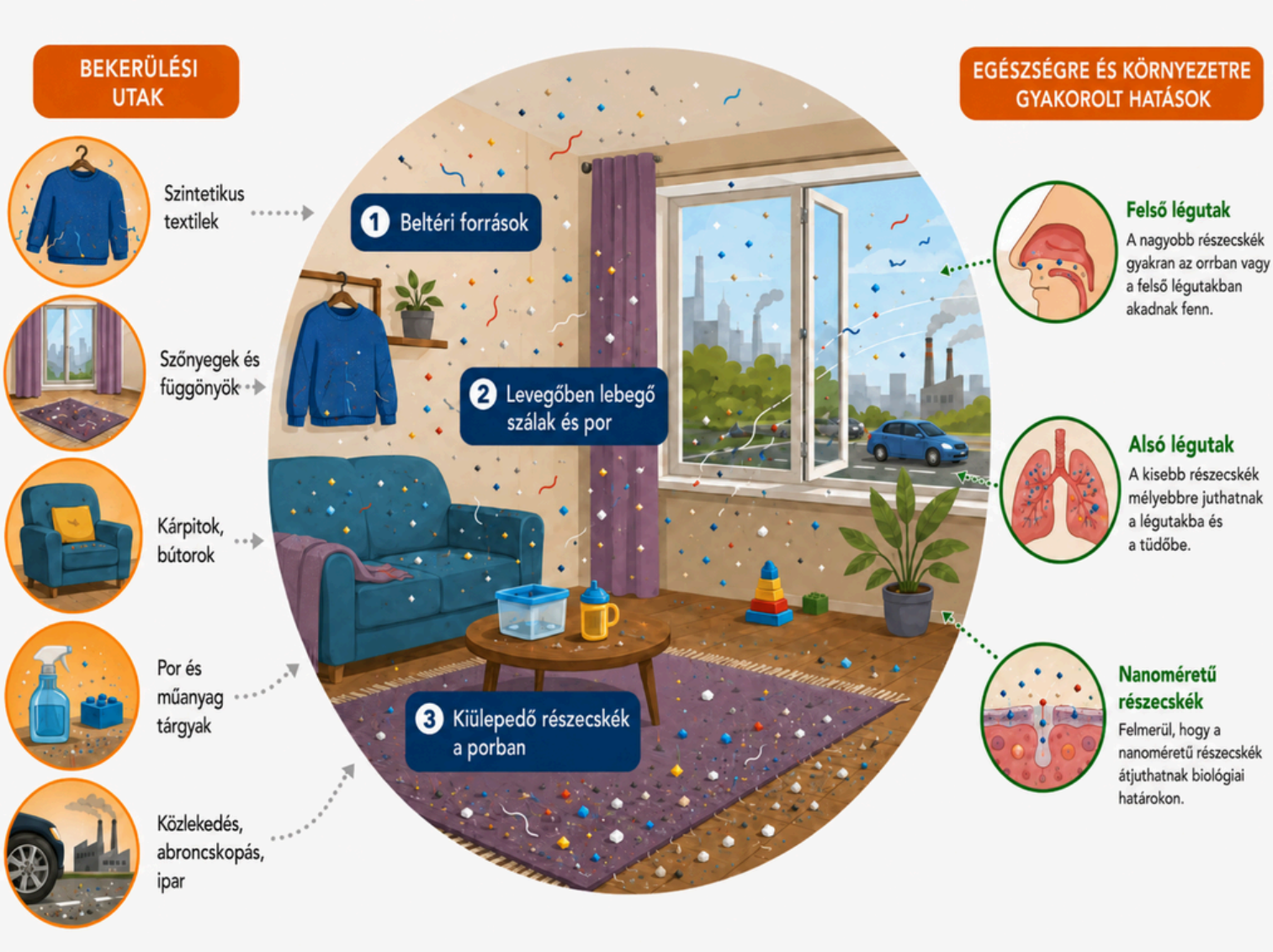


MIKROMŰANYAGOK A LEVEGŐBEN ÉS BELTÉRI KÖRNYEZETBEN

Mikroműanyagot **nemcsak lenyelni lehet, hanem belélegezni i**s. Beltérben a fő források közé tartozhatnak a **szintetikus textilek, szőnyegek, függönyök, kárpitok, bútorok, műanyag tárgyak és a por.**

Kültéren a közlekedés, az **abroncskopás, az útpor, az ipari kibocsátás** és a műanyag tárgyak kopása lehet fontos forrás. A könnyű részecskéket a szél továbbviheti, majd kiülepedhetnek vízre, talajra vagy növényzetre.

A **belégzésnél a méret döntő.** A nagyobb részecskék gyakrabban fennakadnak az orrban vagy a felső légutakban, a kisebbek mélyebbre juthatnak. A nanoméretű részecskéknél az a kérdés, hogy átjuthatnak-e biológiai határokon, és kiválthatnak-e gyulladást vagy sejtszintű stresszt.

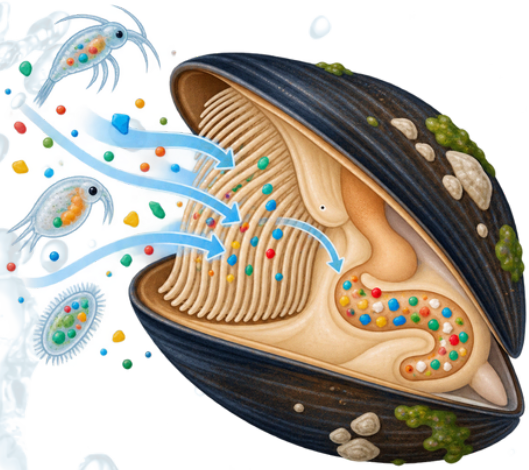


HOGYAN HATHATNAK A MIKROMŰANYAGOK AZ ÉLŐLÉNYEKRE?

A mikroműanyagok hatása nem egyetlen, minden élőlényre ugyanúgy érvényes mechanizmuson múlik.

Számít a **részecske mérete, alakja, anyaga, koncentrációja, felszíne, kémiai összetétele, öregedési állapota**, valamint az is, hogy milyen élőlény, milyen életszakaszban és mennyi ideig találkozik vele.

Például egy gömb alakú, nagyobb műanyagdarab másként viselkedhet, mint egy vékony műanyagszál vagy egy nanoméretű részecske.
A **mikroműanyagokkal vízi és szárazföldi élőlények egyaránt találkozhatnak:** mikroalgák, baktériumok, talajlakó szervezetek, növények, gerinctelenek, halak, madarak és emlősök is. A részecskék bekerülhetnek a **szervezetbe táplálkozással, szűrögetéssel, belégzéssel vagy akár a testfelszínnel való érintkezéssel.**



Felvétel és fizikai terhelés

Sok élőlény **táplálkozás vagy légzés közben** veszi fel a mikroműanyagokat. Különösen érintettek lehetnek a vizet átszűrő kagylók, planktonok és rákfélék. A **részecskék felhalmozódhatnak az emésztőrendszerben, csökkenthetik a táplálkozás hatékonyságát, és megzavarhatják a bélműködést.** A kisebb élőlényeket már kevés részecske is jelentősen megterhelheti.

Viselkedési és populációs hatások

A **mikroműanyagokkal való találkozás összefügghet a táplálkozás, a mozgás, az energiafelhasználás és a szaporodás megváltozásával**. Ha egy állat **lassabban mozog, nehezebben jut táplálékhoz** vagy kevésbé hatékonyan menekül a ragadozók elől, a következmények idővel a teljes populációra is hatással lehetnek.

Oxidatív stressz és gyulladás

Laboratóriumi vizsgálatokban a mikro- és nanoműanyagok **oxidatív stresszt, gyulladást, sejtkárosodást és szöveti elváltozásokat is kiváltottak.** Ezek a folyamatok befolyásolhatják a növekedést, az immunműködést, a szaporodást és a túlélést.

Növények, algák és talaj

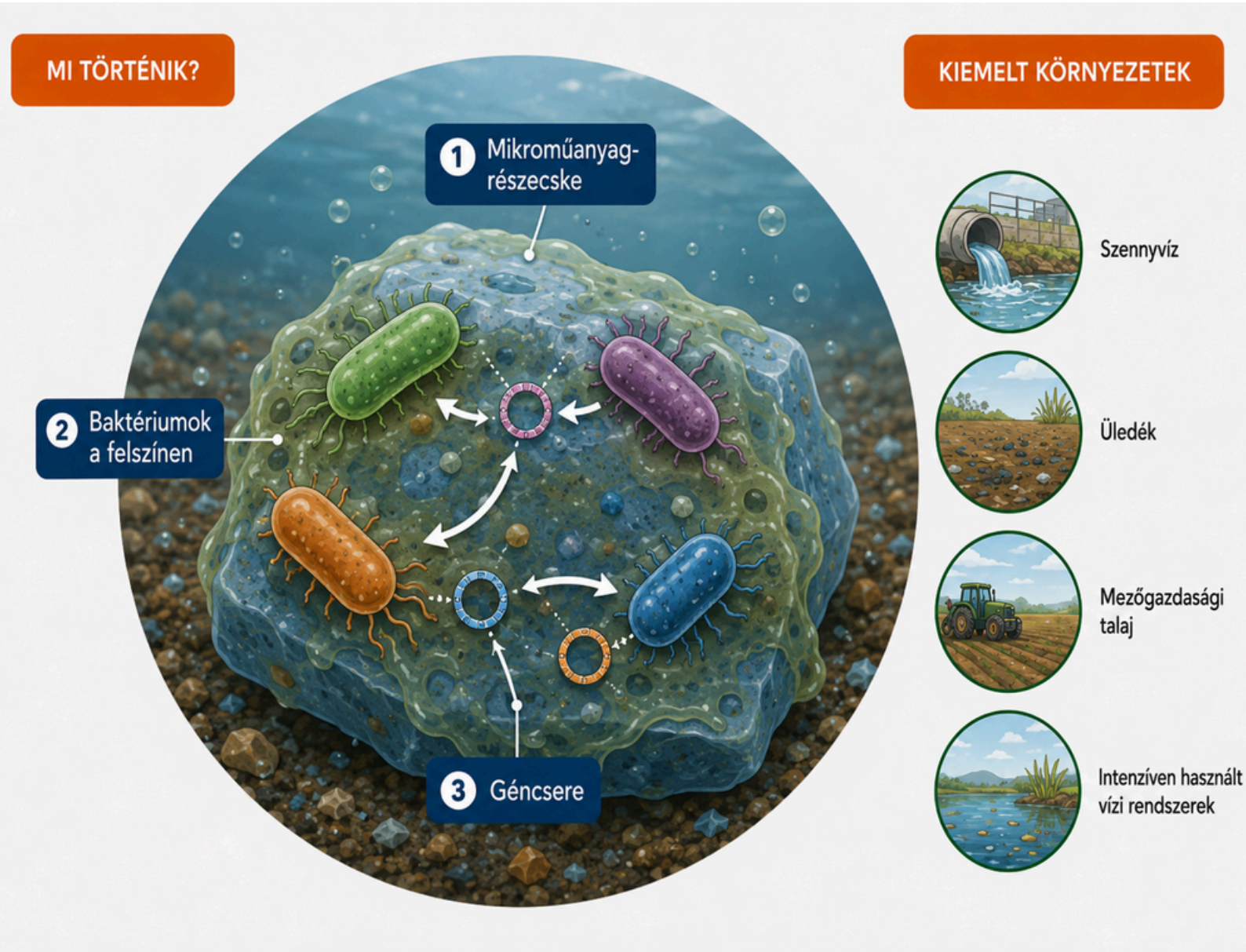
A részecskék az algák fotoszintézisét és növekedését, valamint a n**övények csírázását és gyökérfejlődését is befolyásolhatják.** A talajban megváltoztathatják a vízmegtartást, a tápanyagok körforgását és a mikroorganizmusok közösségeit. A hatás a műanyag típusától, méretétől, mennyiségétől és a környezeti feltételektől függ.

MIKROMŰANYAG MINT HORDOZÓ FELÜLET

A mikroműanyag-részecskék felszínén megtapadhatnak szerves szennyezők, fémek, műanyag-adalékanyagok, valamint mikroorganizmusok is.

A környezetben a **részecskék felszínén gyakran biofilm alakulhat ki, vagyis baktériumokból, algákból, gombákból és más mikroszkopikus élőlényekből álló vékony élő bevonat**. Ezt a mikroműanyagokhoz kötődő mikrobiális világot gyakran **„plasztiszférának" nevezik.**
A **mikroműanyagok felszínén kialakuló biofilm találkozóhelyet és részben védett környezetet biztosíthat a baktériumoknak**. Közvetlen közelségük megkönnyítheti a **gének egymás közötti átadását, amit horizontális géntranszfernek nevezünk.**

Ezek a **biofilmek így az antibiotikum-rezisztenciagének felhalmozódásának és terjedésének lehetséges forrópontjaivá** válhatnak. Ennek különösen a szennyvízben, az üledékben és a mezőgazdasági talajban lehet jelentősége, ahol mikroműanyagok, baktériumok és különböző szennyezőanyagok egyszerre vannak jelen.



EMBERI KITETTSÉG ÉS LEHETSÉGES EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK

Az ember mikroműanyagokkal főleg három úton találkozhat: lenyeléssel, belégzéssel és kisebb mértékben bőrkontaktussal. A legfontosabb útvonalak az élelmiszerek, az ivóvíz, a palackozott italok, a beltéri por és a levegő.

Esettanulmány

EGY PALACK VÍZ: SOKKAL TÖBB RÉSZECSKE, MINT GONDOLNÁNK

Egy 2024-es vizsgálat új képalkotó módszerrel nézte meg, mennyi mikro- és nanoműanyag lehet palackozott vízben. A kutatók három amerikai palackozottvíz-márkát vizsgáltak, és átlagosan körülbelül 2.4 x 105 műanyag részecskét találtak literenként, ezek nagy része nanoméretű volt. (pnas.org)

Amit nem tudunk mérni, arról könnyű azt hinni, hogy nincs is ott. A mikroműanyag-kutatás egyik nagy fordulata éppen az, hogy a jobb mérési módszerek új világokat tesznek láthatóvá.

JELEN A SZERVEZET SZÁMOS PONTJÁN

Az utóbbi években mikroműanyagokat kimutattak különböző emberi mintákban és szövetekben. Vizsgálták például vérben, tüdőben, méhlepényben, anyatejben és más mintákban is.

De itt is fontos a józan mondat: a jelenlét nem ugyanaz, mint a bizonyított egészségkárosítás. Ahhoz, hogy egészségügyi kockázatot lehessen pontosan becsülni, tudni kell a mennyiséget, a részecskék típusát, méretét, a kitettség időtartamát és a biológiai hatást.

EMBERI KITETTSÉG ÉS LEHETSÉGES EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK

Esettanulmány

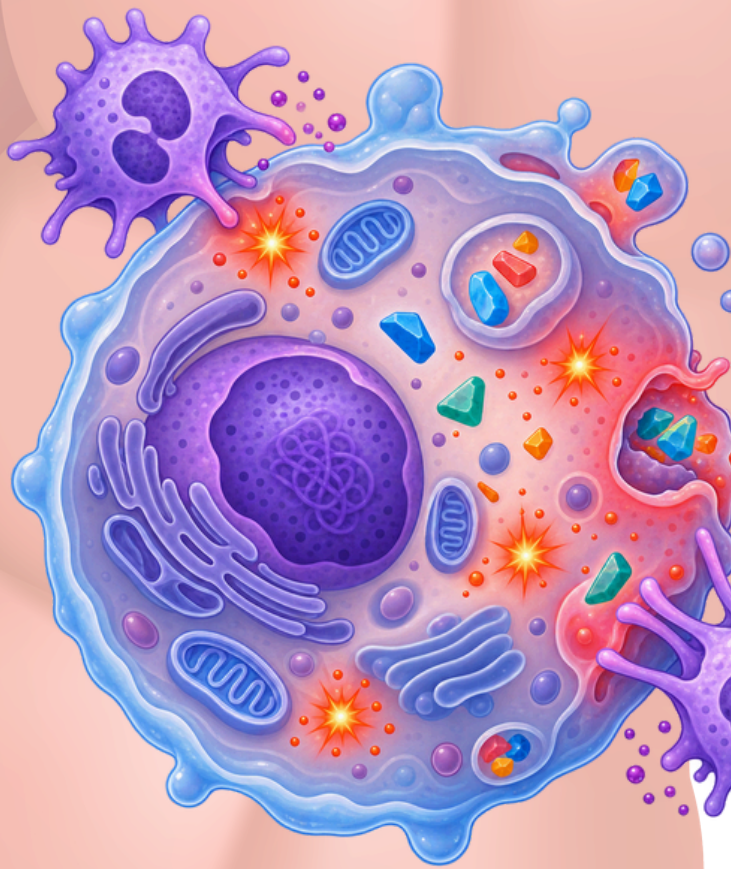
Mikroműanyag az emberi vérben

Egy 2022-es vizsgálat emberi vérmintákban mutatott ki műanyag részecskéket. Ez azért volt nagy figyelmet kapó eredmény, mert azt jelezte, hogy **bizonyos részecskék biohasznosulhatnak, vagyis bejuthatnak az emberi szervezet belső tereibe**. A kutatók ugyanakkor nem azt bizonyították, hogy ezek betegséget okoznak, hanem azt, hogy a jelenlét mérhető lehet. (PubMed)

Gyulladás, oxidatív stressz, immunválasz - általános reakciók az idegen anyagokra

A kutatások egyik fő iránya, hogy a mikroműanyagok **okozhatnak-e gyulladást vagy oxidatív stresszt**. Sejtes és állatkísérletes modellekben több vizsgálat talált ilyen hatásokat.

Az **oxidatív stresszt** úgy lehet elképzelni, mint **sejtszintű „rozsdásodást”**: olyan kémiai folyamat, amely károsíthatja a sejtek működését, ha túl erős vagy tartós.



Bélrendszer és mikrobiom

A lenyelt mikroműanyagok először a **bélrendszerrel** kerülnek tartósabb kapcsolatba. Laboratóriumi és állatkísérletek alapján egyes részecskék – különösen nagyobb mennyiségben vagy nagyon kis méretben – **bélirritációt, oxidatív stresszt, gyulladásos jeleket és a bél védőgátjának megváltozását okozhatják.**

A mikroműanyagok a **bélmikrobiom összetételét és sokféleségét is befolyásolhatják.** Ez azért lényeges, mert a bélbaktériumok részt vesznek az emésztésben, az immunrendszer működésében és a bélfal épségének fenntartásában. A **részecskék felszínén kialakuló biofilmek az antibiotikum-rezisztenciagének fennmaradását és cseréjét is elősegíthetik.**
Az emberi egészségre gyakorolt pontos hatások tisztázásához a WHO szerint további, jól összehasonlítható vizsgálatok szükségesek.

Hormonrendszer és adalékanyagok

Ahogy korábban láttuk, a **műanyagok különféle adalékanyagokat – például lágyítókat, stabilizátorokat, színezékeket és égésgátlókat – is tartalmazhatnak.** Ezek egy része nem kötődik erősen a polimerláncokhoz, ezért idővel kioldódhat a műanyagból vagy a mikroműanyag-részecskékből. Bizonyos adalékanyagok a **hormonrendszer működését is megzavarhatják.**

Jó példa erre a **BPA, vagyis a biszfenol-A.** Ezt korábban széles körben használták például polikarbonát műanyagokban és élelmiszerrel érintkező bevonatokban. A BPA azért került a figyelem középpontjába, mert **képes beavatkozni a szervezet hormonális jelátviteli folyamataiba**. Összefüggésbe hozták ösztrogén receptor serkentéssel és androgén, **pajzsmirigy valamint növekedési hormonreceptorok gátlásával.**

Más fontos vegyületcsoportok a **ftalátok,** amelyeket főleg lágyítóként használnak, például rugalmasabb műanyagokban. Egyes ftalátok szintén hormonrendszert zavaró hatásúak lehetnek, különösen a **fejlődés, a szaporodás és az anyagcsere szempontjából érzékeny időszakokban.**

MIT TUDUNK BIZTOSAN, ÉS MIT NEM?

Amit biztosabban tudunk:

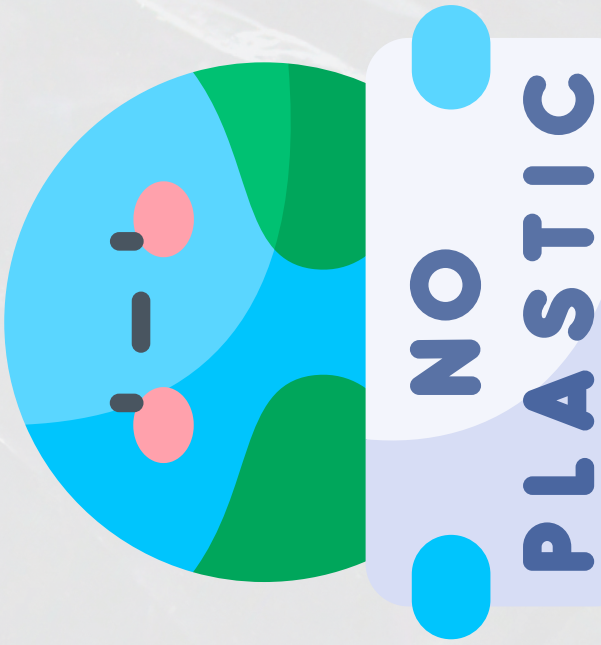
- az ember **több útvonalon** találkozik mikro- és nanoműanyagokkal;
- ezeket már **többféle emberi mintában kimutatták;**
- laboratóriumi és állatkísérletes modellekben **gyulladásos, oxidatív stresszhez kapcsolódó és sejtszintű hatásokat figyeltek meg;**
- a kisebb részecskék **biológiai viselkedése különösen fontos kutatási terület**

Amit még nem tudunk elég pontosan:

- **mennyi** mikroműanyag jut be **naponta az emberbe;**
- ebből **mennyi marad a szervezetben;**
- melyik **méret, forma és műanyagtípus** a **legkockázatosabb;**
- milyen **hosszú távú betegségekhez** járulhat hozzá;
- **mennyire veszélyesek** a valós környezetben mért koncentrációk.

MEGELŐZÉS ÉS CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEK

A mikroműanyagok forrásait bemutató fejezetekben már több **konkrét csökkentési lehetőségről is szó volt.** Most azokat az általános szempontokat foglaljuk össze, amelyek több területen is alkalmazhatók.
A problémát **nem lehet kizárólag** a hulladék keletkezése után, **„a szemetesnél" megoldani**. A leghatékonyabb megközelítés, ha már a forrásnál csökkentjük a műanyag-felhasználást és a leváló részecskék mennyiségét.



Általános szemlélet

1. **használjunk kevesebb felesleges műanyagot;**
2. **tervezzünk tartósabb és javíthatóbb termékeket;**
3. **amit lehet, használjunk újra;**
4. **amit muszáj, hasznosítsunk újra jó technológiával;**
5. **amit nem lehet, azt biztonságosan kezeljük.**

Kevesebb kibocsátás már a forrásnál

A legjobb mikroműanyag az, ami létre sem jön. Ez jelentheti az egyszer használatos műanyagok csökkentését, a felesleges csomagolás elhagyását, a tartósabb termékeket és az olyan anyagokat, amelyek kevésbé aprózódnak.

Jobb terméktervezés

A termékek tervezésénél fontos szempont lehet:

- **kevesebb műanyag használata**
- **javítható termékek**
- **hosszabb élettartam**
- **könnyebben újrahasznosítható anyagösszetétel**
- **kevesebb kopás és töredezés**

A tartós, javítható termék azért jó, mert nem kell olyan gyorsan újat gyártani belőle. Ez kevesebb hulladékot és kevesebb későbbi mikroműanyag-forrást jelent.

MIÉRT NEM MEGOLDÁS MINDIG AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS?

Az újrahasznosítás fontos, de nem varázslat. Nem minden műanyag hasznosítható újra jól, nem végtelenszer, és nem ugyanabban a minőségben.

A műanyagok újrahasznosítás közben anyagukban romolhatnak

A **mechanikai újrahasznosítás** során a műanyagot **válogatják, darálják, mossák, megolvasztják és újraformázzák**. Közben az **anyag minősége romolhat:** rövidülhetnek a polimerláncok, keveredhetnek különböző műanyagok, színezékek és adalékanyagok. Emiatt az újrahasznosított anyag sokszor gyengébb vagy bizonytalanabb minőségű.
Ezt **hívják gyakran downcyclingnak**: a **palackból nem újra ugyanolyan palack lesz**, hanem alacsonyabb minőségű termék, amelyet később már nehezebb újrahasznosítani.

Az újrahasznosítás is termelhet mikroműanyagot

A darálás, mosás és mechanikai kezelés során apró **részecskék válhatnak le**. Egyes kutatások szerint a műanyag-újrahasznosító üzemek **szennyvizében és iszapjában is megjelenhetnek mikroműanyagok.** Ez nem azt jelenti, hogy az újrahasznosítás rossz, hanem azt, hogy technológia és szűrés nélkül nem tökéletes megoldás.

Kémiai újrahasznosítás

A **kémiai újrahasznosítás** célja, hogy a **műanyagot kisebb kémiai egységekre, például monomerekre bontsa,** majd ezekből **újra jó minőségű** műanyag készüljön. Ez elvileg közelebb áll a valódi körforgáshoz, mert nem csak megolvasztjuk az anyagot, hanem visszabontjuk és újraépítjük.
De ez sem ingyen ebéd: energia, költség, technológia, tiszta alapanyag és ipari méretezés kell hozzá. **Nem minden műanyag alkalmas rá ugyanúgy.**

FORRÁSOK

Tudománykommunikációs videók

1. Kurzgesagt – Plastic Pollution: How Humans are Turning the World into Plastic
https://www.youtube.com/watch?v=RS7IzU2VJIQ
Látványos, könnyen érthető animáció arról, hogyan lett a műanyag a modern élet egyik alapanyaga, és hogyan vált közben globális környezeti problémává.
2. TED-Ed – 3 surprising ways microplastics can enter your body
https://ed.ted.com/lessons/3-surprising-ways-microplastics-can-enter-your-body
Rövid, közérthető videó arról, milyen útvonalakon kerülhetnek mikro- és nanoműanyagok az emberi szervezetbe: étellel, ivóvízzel, levegővel, valamint bizonyos helyzetekben a bőrrel érintkezve is.
3. SciShow – How microplastics affect your health
https://www.youtube.com/watch?v=aiEBEGKQp_I
Tömör, tudományos magyarázat arról, mit tudunk és mit nem tudunk még a mikroműanyagok emberi egészségre gyakorolt hatásairól.

Magyar nyelvű anyagok:

1. Qubit – Jóval kevesebb mikroműanyag jut szervezetünkbe, ha palackozott víz helyett csapvizet iszunk
https://qubit.hu/2025/10/07/joval-kevesebb-mikromuanyag-jut-szervezetunkbe-ha-palackozott-viz-helyett-csapvizet-iszunk
Közérthető cikk arról, hogy az ivóvízforrás is számít: a palackozott víz több mikroműanyag-kitettséggel járhat, mint a csapvíz. Jó gyakorlati példa arra, hogy a mikroműanyag-kérdés nem csak „óceáni teknősös" probléma, hanem hétköznapi fogyasztási döntésekhez is kapcsolódik.

2. Telex – Csecsemőkorunktól gyűlik a szervezetünkben a mikroműanyag
https://telex.hu/techtud/2022/07/06/mikromuanyag-egeszsegkarositas-nanomuanyag
Átfogó, magyar nyelvű cikk a mikro- és nanoműanyagok emberi szervezetben való jelenlétéről, a lehetséges kockázatokról és a kutatás jelenlegi korlátairól.

3. Qubit – Az ivóvíz is tele van műanyaggal, de azt még nem tudjuk, hogy ez baj-e
https://qubit.hu/2019/08/22/az-ivoviz-is-tele-van-muanyaggal-de-azt-meg-nem-tudjuk-hogy-ez-baj-e
Jó háttércikk az ivóvízben kimutatott mikro- és nanoműanyagokról.

4. National Geographic Magyarország – Meghódítja a világunkat a mikroműanyag
https://ng.24.hu/tudomany/2025/01/31/mikromuanyagok-kornyezetszennyezes-egeszseg/
Könnyen olvasható összefoglaló arról, hogy a mikroműanyagok ma már nemcsak a tengerekben, hanem a levegőben, az ivóvízben, az élelmiszerekben és beltéri környezetben is jelen lehetnek.

5. 24.hu – Apró műanyagdarabokkal van tele szervezetünk
https://24.hu/tudomany/2022/07/06/mikromuanyagok-nanomuanyagok-hatasa-az-emberi-szervezetre-egeszseg/
Rövid magyar nyelvű áttekintés arról, hogyan viselkedhetnek a különböző méretű műanyagrészecskék a szervezetben.

FORRÁSOK

Szakirodalom - a legkíváncsibbaknak

1. WHO – Dietary and inhalation exposure to nano- and microplastic particles and potential implications for human health
https://www.who.int/publications/i/item/9789240054608
A WHO áttekintése arról, hogyan kerülhetnek mikro- és nanoműanyagok az emberi szervezetbe étellel, vízzel és belégzéssel. Különösen fontos forrás, mert óvatosan fogalmaz: a kitettség valós, de az egészségügyi kockázatok pontos becsléséhez még jobb módszerekre és több adatra van szükség.
2. WHO – Microplastics in drinking-water
https://www.who.int/publications/i/item/9789241516198
Alapforrás az ivóvízben található mikroműanyagokról. Bemutatja, mit tudunk a csapvízben és palackozott vízben előforduló részecskékről, hogyan működhet az eltávolításuk a vízkezelés során, és miért nehéz egységes következtetést levonni a különböző mérésekből.
3. Thompson et al. – Twenty years of microplastic pollution research: what have we learned?
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl2746
Nagyívű, friss áttekintő tanulmány a mikroműanyag-kutatás első húsz évéről. Jó forrás azoknak, akik szeretnék megérteni, honnan indult a terület, mit tudunk a forrásokról, a környezeti sorsról, az ökológiai hatásokról és a még nyitott kérdésekről.
4. Chartres et al. – Effects of Microplastic Exposure on Human Digestive, Reproductive, and Respiratory Outcomes
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.3c09524
Szisztematikus áttekintés arról, milyen bizonyítékok vannak a mikroműanyagok emésztőrendszeri, reproduktív és légzőszervi hatásairól.
5. Marfella et al. – Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2309822
Nagy figyelmet kapott klinikai vizsgálat, amely mikro- és nanoműanyagokat mutatott ki érelmeszesedéses plakkokban, és ezek jelenlétét kedvezőtlenebb szív-érrendszeri kimenetelekkel hozta összefüggésbe. Fontos hangsúlyozni: az ilyen eredmények kapcsolatot mutatnak, de önmagukban még nem bizonyítják, hogy a műanyagrészecskék okozzák a betegséget.
6. Nihart et al. – Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains
https://www.nature.com/articles/s41591-024-03453-1
Friss és sokat idézett tanulmány, amely emberi agyszövetmintákban vizsgálta a mikro- és nanoműanyagok jelenlétét.
7. UNEP – From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution
https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution
Átfogó ENSZ-jelentés a műanyagszennyezés globális léptékéről, a tengeri hulladékról és a lehetséges megoldási irányokról. Jó forrás a booklet végére, mert rendszerszinten mutatja be a problémát: a mikroműanyag nem különálló furcsaság, hanem a teljes műanyag-életciklus egyik következménye.
8. OECD – Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060
https://www.oecd.org/en/publications/2022/06/global-plastics-outlook_f065ef59.html
Politikai és gazdasági háttéranyag arról, hogyan alakulhat a műanyagtermelés, a hulladék és a környezeti szivárgás 2060-ig. Hasznos, ha a mikroműanyagokról nem csak biológiai vagy egészségügyi, hanem társadalmi-gazdasági oldalról is szeretnénk beszélni.